Informe de Laboratorio 2: El Índice Sancocho

Cálculo Diferencial – Laboratorio Computacional

Juan Pablo Montoya Rivera
Emanuel Henao Echeverry
Juan Sebastián Yépez

Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales

1 de noviembre de 2026

1. Sesión 1 – La receta como función

1.1. Momento 1 – Predecir

P1. ¿Cuánto costó en diciembre de 2024 comprar los ingredientes del sancocho en Manizales? Predicción: **$47.000 pesos**. Para llegar a ese número pensamos en los kilos que pide la receta: en total son 5,8 kg (1,5 de espinazo, 1 de yuca, 1 de papa, 0,9 de mazorca y 1,4 de plátano). Hicimos la cuenta mentalmente, suponiendo que el espinazo es de lejos lo más caro por kilo y que lo demás (yuca, papa, mazorca y plátano) es barato. Además sabíamos que los datos del DANE son precios mayoristas de las centrales de abastos y no los de la tienda del barrio, pero aun así no calculamos cuánto más bajos podían ser.

P2. ¿Qué pesa más en el costo total: el espinazo o todo lo demás junto? Apostamos por **el espinazo**, con un peso de más o menos el **64 %** del total. La razón es que la carne de cerdo cuesta bastante más por kilo que los demás ingredientes. Con nuestra predicción de $47.000, el espinazo valdría cerca de $30.100 y los otros cuatro ingredientes juntos (4,3 kg) sumarían unos $16.900, es decir, menos de $4.000 por kilo en promedio. Aunque en la olla hay mucha más cantidad de yuca, papa, mazorca y plátano que de espinazo, creímos que el precio por kilo de la carne pesaba más que el volumen de todo lo demás.

P3. En los últimos diez años, ¿qué subió más de precio: el plátano o la papa? Apostamos por **la papa**. Nos basamos en que la papa es un tubérculo muy exigente: necesita un clima específico, un suelo adecuado, cuidados contra plagas y un proceso de cosecha delicado. Por eso su precio queda muy expuesto a lo que haga el clima (heladas, sequías, lluvias fuertes) y a cualquier problema en la cosecha, y creímos que eso hace que sus precios se disparen con más facilidad que los del plátano. Sabemos que "más volátil" no siempre es lo mismo que "subió más en diez años", así que esta es una hipótesis que confrontamos con los datos.

1.2. Momento 3 – Explicar

Qué predijimos y qué encontramos. Predijimos que el sancocho de la receta oficial costaba $47.000 en Manizales en diciembre de 2024 (P1), pero el índice nos dio **$28.634**. También apostamos a que el espinazo pesaba cerca del 64 % (P2) y en el gráfico de barras vimos que aporta valor en pesos y % real del espinazo, así que acertamos / no acertamos en que era el ingrediente que más pesa. Sobre P3, nosotros dijimos que la papa subió más, y al comparar el primer y el último mes con una receta de solo papa y plátano vimos que cuál subió más y en cuánto %.

Discrepancias. La discrepancia más grande fue la de P1: nos pasamos por unos $18.400, o sea que predijimos casi 1,6 veces el costo real. Incluso nuestra cuenta solo del espinazo (64 % de $47.000, unos $30.100) ya era más que todo el sancocho real. Se lo atribuimos a que pensamos en precios de tienda o supermercado, mientras que el DANE mide precios **mayoristas** en la central de abastos, que son más bajos porque todavía no incluyen el transporte final ni la ganancia de los intermediarios. También creemos que nos quedamos muy altos con el precio por kilo del espinazo.

Cómo decidimos los nombres oficiales. Los datos no saben cómo llamamos las cosas en la casa, así que usamos una búsqueda por texto (`str.contains`) sobre la columna `producto`, primero en todas las ciudades y luego solo en Manizales, porque no todas las variedades se venden allá. Así encontramos los nombres exactos del DANE:

En la cocina	Nombre oficial del DANE
Espinazo de cerdo	Carne de cerdo, espinazo
Yuca	Yuca ICA
Papa	Papa capira
Mazorca	Chócolo mazorca
Plátano verde	Plátano dominico hartón verde

Nos tocó ver, por ejemplo, que la mazorca aparece como "chócolo" y que el plátano trae la variedad dominico hartón. Si no hubiéramos revisado esto, el código habría tirado error por ingredientes faltantes o habría calculado un costo incompleto.

La frase obligatoria. Un pipeline es una composición de funciones porque cada paso recibe lo que entrega el anterior y hace una sola cosa: primero filtramos la ciudad, luego el mes, luego los productos de la receta y al final sumamos kilos por precio. Cada función es una pieza pequeña, y al encadenarlas con `componer` (la salida de una es la entrada de la siguiente) obtenemos una sola función grande, el costo del sancocho, que va de la tabla completa a un número en pesos.

2. Tarea puente

2.1. Reproducir el congelado

No pudimos realizar esta parte de la tarea. Para reproducir el archivo `sipsa_mensual.csv.gz` había que correr `congelar_sipsa.py` desde la carpeta `datos/` del repositorio del curso y comparar el resultado con las cifras publicadas en `datos/README.md` (filas, meses, ciudades, productos y el precio del plátano de Manizales en diciembre de 2024). El repositorio de GitHub no abre, entonces no tenemos acceso al README con las cifras oficiales. Sin esas cifras no hay contra qué verificar, y un resultado nuestro sin comparación no probaría nada. Cuando el repositorio vuelva a estar disponible, se puede correr el script (descarga los ocho ZIP del DANE, normaliza los formatos y genera el archivo) y completar la verificación.

2.2. Defensa del precio medio

El archivo oficial ya trae un precio promedio por kilogramo. Creemos que **no es una buena medida del costo de vida de una familia**, por tres razones. Primero, es un precio mayorista de central de abastos, no lo que paga alguien en la tienda de barrio, la plaza o el supermercado, donde se suman transporte y margen del vendedor. Segundo, es un promedio, y los promedios esconden a quienes pagan más: una familia que compra en poca cantidad, lejos de la central o en un barrio sin plaza cercana paga bastante más que ese valor. Tercero, el promedio mezcla calidades y variedades distintas del mismo producto. Para construir un índice del precio máximo, de la mediana o del

precio minorista nos faltaría información como: los precios por transacción o por vendedor (no solo el promedio del mes), las cantidades vendidas a cada precio para poder ponderar, los precios minoristas por tipo de tienda o barrio, y los costos de transporte e intermediación. No inventamos esos datos; solo nombramos lo que haría falta.

3. Sesión 2 – El índice en el tiempo y el duelo de ciudades

3.1. Momento 1 – Predecir

P4. ¿Cómo esperamos la curva del costo del sancocho 2013–2024? Esperamos una curva que **sube en general**, pero no como una recta lisa sino con escalones y altibajos, porque el precio de los alimentos depende de cosechas y del clima. Con la inflación normal del país el costo debería ir subiendo año a año, y esperamos saltos fuertes en momentos como los fenómenos de El Niño o La Niña (que afectan las cosechas), los paros de transportadores y agricultores (que dificultan que llegue la comida a las centrales), la pandemia de 2020 y el aumento de precios y del dólar que se sintió en 2022.

P5. ¿Promediar los precios de un año y luego costear dará lo mismo que costear cada mes y luego promediar? Apostamos a que **sí dan lo mismo**. El costo de la receta es una suma de kilos por precios, es decir, una operación lineal: si primero promediamos los precios y luego multiplicamos y sumamos, o primero multiplicamos y sumamos mes a mes y luego promediamos, estamos haciendo las mismas multiplicaciones y sumas, solo en distinto orden. Pensamos que el orden no debería cambiar el resultado mientras la operación que se use sea el promedio.

3.2. Momento 3 – Explicar

1. La apuesta de conmutatividad. Nuestra apuesta fue que los dos caminos (A: promediar precios y luego costear; B: costear cada mes y luego promediar) daban el mismo resultado. Con el promedio, para el año 2016 en Manizales, el código nos dio **$15.587,53** en el camino A y **$15.587,53** en el camino B, con una diferencia de prácticamente cero, así que **acertamos**. Esto pasa porque la receta es **lineal** (una suma de cantidades constantes por precios) y el promedio también es una operación lineal, entonces conmutan.

Para romper la magia repetimos todo con la **mediana**. El camino A dio **$15.643,55** y el camino B dio **$15.580,50**, una diferencia de **$63,05**. Es una diferencia pequeña, pero ya no es cero, y eso es lo que importa: la mediana no es lineal (la mediana de una suma no es la suma de las medianas), y por eso el orden de los pasos sí cambia el resultado. La moraleja es que el orden de los pasos importa, excepto cuando una propiedad matemática con nombre propio, en este caso la linealidad, lo vuelve inofensivo.

2. Clasificación de invertibilidad de nuestro pipeline.

- **Filtrar por ciudad, mes o productos:** no tienen inversa. Al filtrar se botan filas y no hay forma de saber qué había antes. Aquí se pierde información.
- **Costear (suma de kilos por precio):** no es inyectiva. Muchas combinaciones distintas de precios dan el mismo total (por ejemplo, si el plátano sube $100 y la papa baja $100, el costo total no cambia). Del costo total no podemos recuperar el precio del plátano.
- **Convertir unidades de cocina a kilos** (por ejemplo, 3 mazorcas → 0,9 kg): sí tiene inversa, porque es multiplicar por una constante y se deshace dividiendo.

- **Convertir pesos a sancochos** (`a_sancochos(x) = x/V`, con V el costo del último mes): es una **biyección** entre pesos y sancochos, y su inversa es multiplicar por V. Lo comprobamos con la ida y vuelta: `a_pesos(a_sancochos(x))` da de nuevo x.

La conclusión es que el pipeline como un todo **no** es invertible, porque al menos filtrar y sumar destruyen información, pero la conversión de unidades de cocina a kilos y la de pesos a sancochos sí se pueden deshacer.

3. Lectura histórica de los dos picos. *Pico 1:* el salto más brusco fue en mes y año de la tabla picos, cuando el costo subió % frente al mes anterior. **Hipótesis:** el fenómeno de El Niño de 2015–2016, uno de los más fuertes registrados, sumado al paro camionero de 2016, que duró unos 45 días y dificultó que llegara comida a las centrales de abastos. **Evidencia:** ingrediente que más subió ese mes y fuente consultada.

Pico 2: el segundo salto fue en mes y año de la tabla picos, con una subida de %. **Hipótesis:** los efectos de la pandemia y los bloqueos del Paro Nacional de 2021, junto con el encarecimiento mundial de contenedores, fertilizantes e insumos importados. **Evidencia:** ingrediente que más subió ese mes y fuente consultada.

4. Veredicto del duelo de ciudades. Como el sancocho "igual" no existe entre ciudades, tuvimos que decidir equivalencias de variedades y cortes, que es el mismo problema que enfrenta el DANE cuando calcula el IPC:

Ingrediente	Manizales	Bogotá	Medellín
Carne	espinazo	costilla de cerdo	espinazo
Yuca	yuca ICA	yuca llanera	yuca criolla
Papa	papa capira	papa parda pastusa	papa capira
Mazorca	chócolo mazorca	chócolo mazorca	chócolo mazorca
Plátano	dominico hartón verde	dominico hartón verde	dominico hartón verde

Defensa: escogimos productos de la misma familia (carne de cerdo, una raíz y una papa de uso local, y la misma variedad de plátano) y que tienen precio en los meses que usamos, así comparamos platos parecidos sin fingir que son idénticos. Reconocemos que cambiar espinazo por costilla en Bogotá puede mover un poco el costo de esa ciudad.

Resultados: entre enero de 2013 y diciembre de 2024 los costos subieron así:

Ciudad	Aumento en pesos	Aumento porcentual
Bogotá	\$21.949	116,8 %
Medellín	\$13.161	113,2 %
Manizales	\$14.939	109,1 %

Bogotá es la ciudad más cara para almorzar: en diciembre de 2024 el sancocho costaba alrededor de \$40.700 allá, frente a \$28.634 en Manizales y alrededor de \$24.800 en Medellín. Las tres curvas subieron parecido (entre 109 % y 117 %, o sea que más o menos se duplicaron), pero no exactamente al mismo ritmo: Bogotá subió un poco más rápido.

Sobre "¿dónde subió más?": Bogotá ganó tanto en pesos como en porcentaje, pero Manizales y Medellín cambian de puesto según la medida. En pesos subió más Manizales (\$14.939 contra \$13.161), pero en porcentaje subió más Medellín (113,2 % contra 109,1 %). Nosotros reportaríamos **el porcentaje**, porque cada ciudad arrancó de un punto distinto (Medellín partió de un sancocho más barato) y el porcentaje compensa eso; los pesos muestran el golpe nominal al bolsillo, pero no permiten comparar justamente ciudades con costos iniciales diferentes.

5. Plato propio. Elegimos nombre del plato y ciudad, con los ingredientes y cantidades receta. Su índice se infló más o menos que el sancocho, y en qué años se separan las curvas.